

Q.28 Find the equation of line passing through the points (3,4) and having slope 7.

Q.29 Prove that $\frac{\cos 27^\circ + \sin 27^\circ}{\cos 27^\circ - \sin 27^\circ} = \tan 72^\circ$

Q.30 Evaluate $\sin 10^\circ \cos 80^\circ + \cos 10^\circ \sin 80^\circ$

Q.31 Prove that $\frac{\sin A + \sin 5A}{\cos A + \cos 5A} = \tan 3A$

Q.32 Convert the point (3,4) into polar form.

Q.33 If $\sin A = \frac{3}{5}$ & $\cos B = \frac{4}{5}$; $0 < A < \frac{\pi}{2}$ & $0 < B < \frac{\pi}{2}$

Find the value of $\sin(A-B)$.

Q.34 Find the Acute angle between the straight lines whose slopes are 4 and 7.

Q.35 The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 30m away from the foot of the tower is 30° . Find the height of the tower.

Section-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x10=20)

Q.36 Solve by Crammer's rule

$$5x + 3y = 8$$

$$7x + 3y = 10$$

Q.37 Find the equation of circle passes through the points (1,1) (2,-1) and (3,2).

Q.38 Show that:- $\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ = 1$

No. of Printed Pages : 8

Roll No.

200012/170012/
120012/060032

1st. Sem. / Agri, Arch, Auto, CAD/CAM, Cer, Chem, P&P, Civil, CNC, Comp, ECE, Elect, EI, Food Tech, GE, IC, IT, Mech, Mechatronics, Med, AME

Subject : Applied Mathematics-I

Time : 3 Hrs.

M.M. : 100

Section-A

Note: Multiple Choice questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

Q.1 The value of $\log_e e =$ _____

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

Q.2 The value of determinant $\begin{vmatrix} 10 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$ is

- (a) 8 (b) 10
(c) 12 (d) 14

Q.3 $\cos 90^\circ =$ _____

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3

Q.4 How many terms are in binomial expansion $(x+y)^5$ is

- (a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 9

(120) (4) 200012/170012/
120012/060032

(1) 200012/170012/
120012/060032

- Q.5 360 degree = _____ radian
 (a) π (b) 2π
 (c) 3π (d) 4π
- Q.6 The conjugate of complex number $Z=3-6i$ is
 (a) $3+6i$ (b) $3-6i$
 (c) $4-5i$ (d) $4+5i$
- Q.7 Radius of the circle $(x-3)^2 + (y+4)^2 = (5)^2$ is _____
 (a) 3 (b) 4
 (c) 5 (d) 6
- Q.8 $\sin A \cos B - \cos A \sin B =$ _____
 (a) $\sin(A+B)$ (b) $\sin(A-B)$
 (c) $\cos(A+B)$ (d) $\cos(A-B)$
- Q.9 Which angle lies in 2nd quadrant?
 (a) 110 (b) 210
 (c) 310 (d) 35
- Q.10 The point $(-2, -3)$ lies in _____ quadrant.
 (a) 1st (b) 2nd
 (c) 3rd (d) 4th

Section-B

Note: Objective type questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

- Q.11 180 degree = _____ radians.
 Q.12 Evaluate $7! - 3!$
 Q.13 What is the modulus of complex number $Z=6-8i$

(2) 200012/170012/
120012/060032

- Q.14 What is the value of $5!$
 Q.15 Give an example of zero matrix.
 Q.16 $\cot 45^\circ = 1$ (True/False)
 Q.17 Find Mid-point of $(2,3)$, and $(8,7)$.
 Q.18 $\sin 90^\circ = 1$ (True/False)
 Q.19 $\sin(A+B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ (True/False)
 Q.20 In an equation of circle $(x-h)^2 + (y-k)^2 = (r)^2$ where (h,k) is known as the _____ (slope/centre)

Section-C

Note: Short answer type questions. Attempt any twelve questions out of fifteen questions. (12x5=60)

- Q.21 Find the conjugate and modulus of the complex number $Z=6+8i$.
 Q.22 Find $5A-4B$ if $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$
 Q.23 Decompose the following fraction into partial fraction;

$$\frac{x-1}{(x-2)(x-3)}$$

 Q.24 Solve for x if $\log(x+2) + \log(x-2) = \log 96$
 Q.25 If $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 6 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}$ find $\det. (A)$
 Q.26 Find the equation of circle whose centre is $(4,5)$ and radius is 6.
 Q.27 Find the centre and radius of circle $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 11 = 0$

(3) 200012/170012/
120012/060032

Q.29 सिद्ध कीजिए $\frac{\cos 27^\circ + \sin 27^\circ}{\cos 27^\circ - \sin 27^\circ} = \tan 72^\circ$

Q.30 मूल्यांकन $\sin 10^\circ \cos 80^\circ + \cos 10^\circ \sin 80^\circ$

Q.31 सिद्ध कीजिए $\frac{\sin A + \sin 5A}{\cos A + \cos 5A} = \tan 3A$

Q.32 बिन्दु (3,4) को ध्रुवीय रूप में बदलो

Q.33 यदि $\sin A = \frac{3}{5}$ & $\cos B = \frac{4}{5}$; $0 < A < \frac{\pi}{2}$ & $0 < B < \frac{\pi}{2}$

$\sin(A-B)$ का मान ज्ञात करो।

Q.34 सीधी रेखाएँ जिनके ढाल 4 तथा 7 है उनके बीच न्यून कोण ज्ञात करो।

Q.35 एक बुर्ज की चोटी से धरती के एक बिन्दु, जोकि बुर्ज के पैरो से 30 मीटर की दूरी पर है, 30° उत्कर्ष कोण बनाता है। बुर्ज की ऊँचाई ज्ञात करो।

भाग-घ

नोट: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए। (2x10=20)

Q.36 क्रेमर नियम के द्वारा हल करो

$$5x + 3y = 8$$

$$7x + 3y = 10$$

Q.37 एक वृत्त का समीकरण निकाले जोकि बिन्दु (1,1) (2,-1) तथा (3,2) से होकर गुजरता है।

Q.38 दर्शाए :- $\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ = 1$

No. of Printed Pages : 8

Roll No.

200012/170012/
120012/060032

1st. Sem. / Agri, Arch, Auto, CAD/CAM, Cer, Chem, P&P, Civil, CNC, Comp, ECE, Elect, EI, Food Tech, GE, IC, IT, Mech, Mechatronics, Med, AME

Subject : Applied Mathematics-I

Time : 3 Hrs.

M.M. : 100

भाग-क

नोट: बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

Q.1 $\log_e e$ का मान = _____

(क) 1 (ख) 2

(ग) 3 (घ) 4

Q.2 सारणिक $\begin{vmatrix} 10 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$ का मान है।

(क) 8 (ख) 10

(ग) 12 (घ) 14

Q.3 $\cos 90^\circ =$ _____

(क) 0 (ख) 1

(ग) 2 (घ) 3

Q.4 $(x+y)^5$ द्विपद प्रसार में कितने पद है।

(क) 6 (ख) 7

(ग) 8 (घ) 9

Q.5 360 डिग्री = _____ रेडियन

(क) π (ख) 2π

(ग) 3π (घ) 4π

(120)

(8)

200012/170012/
120012/060032

(5)

200012/170012/
120012/060032

- Q.6 मिश्र संख्या $Z=3-6i$ का संचुग्मी
 (क) $3+6i$ (ख) $3-6i$
 (ग) $4-5i$ (घ) $4+5i$
- Q.7 वृत्त $(x-3)^2 + (y+4)^2 = (5)^2$ की त्रिज्या _____ है।
 (क) 3 (ख) 4
 (ग) 5 (घ) 6
- Q.8 $\sin A \cos B - \cos A \sin B =$ _____
 (क) $\sin(A+B)$ (ख) $\sin(A-B)$
 (ग) $\cos(A+B)$ (घ) $\cos(A-B)$
- Q.9 2^{nd} चतुर्थांश में कौन-सा कोण होता है।
 (क) 110 (ख) 210
 (ग) 310 (घ) 35
- Q.10 बिन्दु $(-2, -3)$ _____ चतुर्थांश में होता है।
 (क) 1st (ख) 2nd
 (ग) 3rd (घ) 4th

भाग-ख

नोट: वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

- Q.11 180 डिग्री = _____ रेडियन.
 Q.12 मूल्यांकन $7! - 3!$
 Q.13 सम्मिश्र संख्या $Z=6-8i$ का गुणांक क्या है।
 Q.14 $5!$ का मान क्या है।
 Q.15 शून्य आव्यूह का एक उदाहरण दीजिए।

(6)

200012/170012/
120012/060032

- Q.16 $\cot 45^\circ = 1$ (True/False)
 Q.17 $(2,3)$, तथा $(8,7)$ का मध्य बिन्दु निकालिए।
 Q.18 $\sin 90^\circ = 1$ (True/False)
 Q.19 $\sin(A+B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ (True/False)
 Q.20 वृत्त का समीकरण $(x-h)^2 + (y-k)^2 = (r)^2$ जबकि (h,k) _____ जाने जाते हैं (ढाल / केन्द्र)

भाग-ग

नोट: लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में से किन्हीं 12 प्रश्नों को हल कीजिए। (12x5=60)

- Q.21 सम्मिश्र संख्या $Z=6+8i$ का संयुग्मी तथा गुणांक ज्ञात करें।
 Q.22 यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ तब $5A-4B$ ज्ञात करें।
 Q.23 निम्नलिखित खण्डों को आंशिक खण्डों में अपघटित करें

$$\frac{x-1}{(x-2)(x-3)}$$

 Q.24 x का मान ज्ञात करें जबकि $\log(x+2) + \log(x-2) = \log 96$

- Q.25 यदि $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 6 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}$ सारणिक (A) को ज्ञात करें।

- Q.26 एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केन्द्र $(4,5)$ तथा त्रिज्या 6 है।
 Q.27 वृत्त का केन्द्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 11 = 0$
 Q.28 एक रेखा का समीकरण ज्ञात करें जोकि बिन्दु $(3,4)$ से गुजरती है तथा इसका ढाल 7 है।

(7)

200012/170012/
120012/060032